

COLLEGE PRIVE NKOUALONG				Année scolaire 2022/2023	
Examen :	EVALUATION N°1	Epreuve :	Physique	Session :	Octobre 2022
Classe :	3 ^{ème} All	Coef :	4	Durée :	2H00

Proposé par : M. LONTOUO Senghor (PLET Electrotechnique)

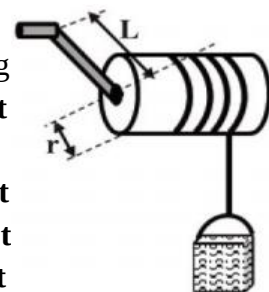
PARTIE I : EVALUATION DES RESSOURCES / 10 points

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS / 5 points

- Définir : Molécule, Ion, Machine simple, Tension alternative 0,5ptx4=2pts
- Pourquoi dit-on que l'atome est électriquement neutre ? 0,5pt
- Quel est l'intérêt du tableau de classification périodique des éléments ? 0,5pt
- Citer les constituants de l'atome 0,25ptx2=0,5pt
- Ecrire les formules brutes des composés suivants : 0,25ptx2=0,5pt
 - Dioxyde de carbone
 - Chlorure d'hydrogène
- L'ion calcium contient 20 charges positives dans son noyau. Son nuage électronique contient 18 électrons.
 - Quel est la formule de cet ion ? 0,75pt
 - Cet ion est-il poly ou monoatomique ? 0,25pt

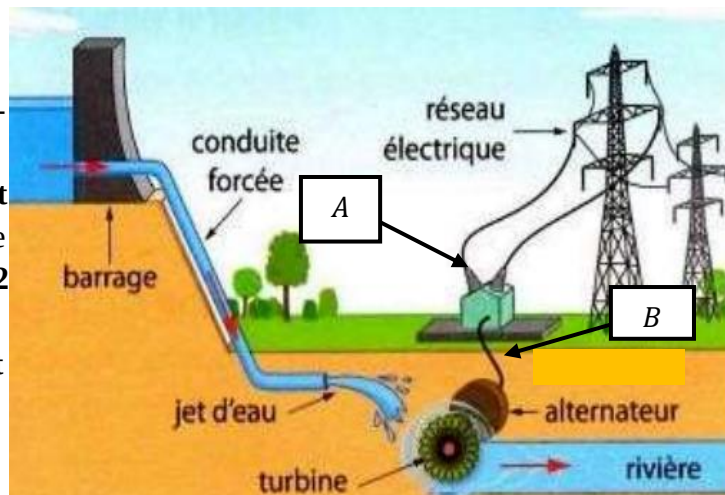
EXERCICE 2 : APPLICATION ET UTILISATION DES SAVOIRS / 5 points

- Le dispositif ci-contre permet à manœuvre de soulever une charge de masse $m=50\text{kg}$
 - De quel appareil de levage s'agit-il ? 0,25pt
 - Faire le schéma simplifier et représenter les deux forces importantes qui s'appliquent sur ce dispositif. 1pt
 - Ecrire la relation de réduction des efforts par se dispositifs 0,25pt
 - Calcul l'intensité F de la force minimale appliquée sur la manivelle. 0,25pt
 - Citer deux autres appareils que le manœuvre pouvait également utilisé pour soulever la même charge en exerçant la même force motrice et donner un avantage et un inconvénient pour chacun 1pt



On donne : $L=50\text{ cm}$; $r=10\text{ cm}$ et $g=10\text{N/Kg}$

- On considère le dispositif de la figure ci-contre qui montre le fonctionnement d'un mode de production de l'énergie électrique au Cameroun.
 - Nommer ce dispositif 0,25pt
 - Donner un avantage et un inconvénient de ce mode de production de l'énergie 0,25ptx2
 - Nommer les éléments A et B puis donner leurs rôles 0,25ptx2+0,5ptx2=1,5pt



PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES / 9 points

SITUATION PROBLEME 1 / 4 points

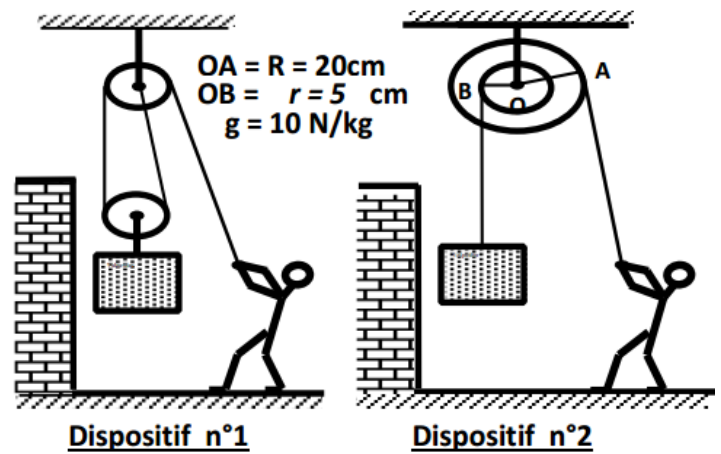
Compétence visée : Choix d'une machine simple

Atango est un Jeune manœuvre dans un chantier en construction. Pour soulever la même charge de masse $m = 80 \text{ kg}$, il dispose de deux machines simples représenter par les dispositifs ci-contre.

Tache 1 : Aidez **Atango** à choisir la machine qui va lui permettre d'obtenir une meilleure réduction des efforts.

4pts

Consigne : Vous identifierez chacun des dispositifs en donnant son nom



SITUATION PROBLEME 2 / 3 points

Une bouteille de 1,5L d'eau minérale Supermont porte les indications ci-contre sur sa notice. Elle est prescrite à un patient qui souffre d'hypertension artérielle à cause de son taux de sel de chlorure de sodium très négligeable.

Tache 2 : Donner la formule brute du chlorure de sodium et déterminer la nature des ions qui sont à l'origine de la formation de ce sel.

3pts

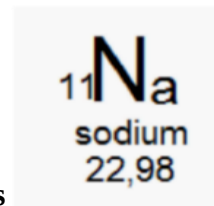
Analyse moyenne des ions en mg/L	
Calcium Ca^{2+}	30
Magnésium Mg^{2+}	5.9
Potassium K^+	3.8
Bicarbonate HCO_3^-	134
Sulfates SO_4^{2-}	0
Chlorures Cl^-	1.3
Nitrates NO_3^-	0
Sodium Na^+	0

SITUATION PROBLEME 3 / 2 points

Raphael est un nouvel élève en classe de 3^{ème}. En feuilletant son livre de PCT, il trouve l'image ci-contre et désire connaître la signification de tout ce qui s'y trouve.

Tache 3 : Après avoir reproduire cette image, aider le jeune Raphael en lui donnant la signification des éléments de cette image.

2pts



Présentation 1pt